

Cahier de lab 3

Fibre

Travail présenté à :
Daniel Côté & Michèle Desjardins

1 Objectif

- Coupler (injecter) de façon optimale un faisceau dans une fibre optique.
- Identifier les différentes caractéristiques de propagation de la lumière d'une fibre optique monomode, légèrement multimode et hautement multimode.
- Utiliser Fiji pour analyser des images.
- Ouvrir un fichier de données dans Python.
- Produire des figures de qualité à l'aide de Python.

2 Théorie

Les relations clés sont implémentées directement dans le code :

- **Fréquence normalisée :**

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda_0} NA \quad (1)$$

où :

- V : fréquence normalisée (détermine le nombre de modes guidés)
- a : rayon du cœur de la fibre
- λ_0 : longueur d'onde du faisceau dans le vide

Pour $V < 2.4048$, seul un mode se propage. Pour un grand V , le nombre de modes augmente approximativement comme $V^2/2$.

- **Distribution gaussienne du mode fondamental :**

$$I(r) = I(0)e^{-\frac{2r^2}{w_0^2}} \quad (2)$$

valide pour $2 < V < 2.405$.

— Taille du mode :

$$w_0 \approx a \left(0.65 + 1.619V^{-1.5} + 2.879V^{-6} \right) \quad (3)$$

— Efficacité de couplage :

$$T = \left(\frac{2w_1w_2}{w_1^2 + w_2^2} \right)^2 \quad (4)$$

où w_1 est la taille du mode et w_2 est donnée par :

$$w_2 = \frac{\lambda_0 f}{\pi w_0 \sqrt{1 + (Z\theta/w_0)^2}} \quad (5)$$

3 Calculs préliminaires

$$2w_{0,\text{laser}} = 0.63 \text{ mm} \Rightarrow w_{0,\text{laser}} = 0.000315 \text{ m}$$

$$2\theta = 1.3 \text{ mrad} \Rightarrow \theta = 0.00065 \text{ rad}$$

$$V_c = 2.4048$$

$$\lambda_c = 620 \text{ nm}$$

$$\lambda_0 = 632.8 \text{ nm}$$

$$f = 4.5 \text{ mm}$$

$$NA = 0.12$$

$$a = \frac{V_c \lambda_c}{2\pi NA} = \frac{2.4048 \times 620 \times 10^{-9}}{2\pi \times 0.12} \approx 1.977 \text{ } \mu\text{m}$$

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda_0} NA = \frac{2\pi \times 1.977 \times 10^{-6}}{632.8 \times 10^{-9}} \times 0.12 \approx 2.356$$

$$\begin{aligned} w_0 &= a(0.65 + 1.619V^{-1.5} + 2.879V^{-6}) \\ &= 1.977 \times 10^{-6}(0.65 + 1.619(2.356)^{-1.5} + 2.879(2.356)^{-6}) \approx 2.203 \text{ } \mu\text{m} \end{aligned}$$

Graphiquement, on vérifie que $T = 1$ à $Z = 40.7 \text{ cm}$.

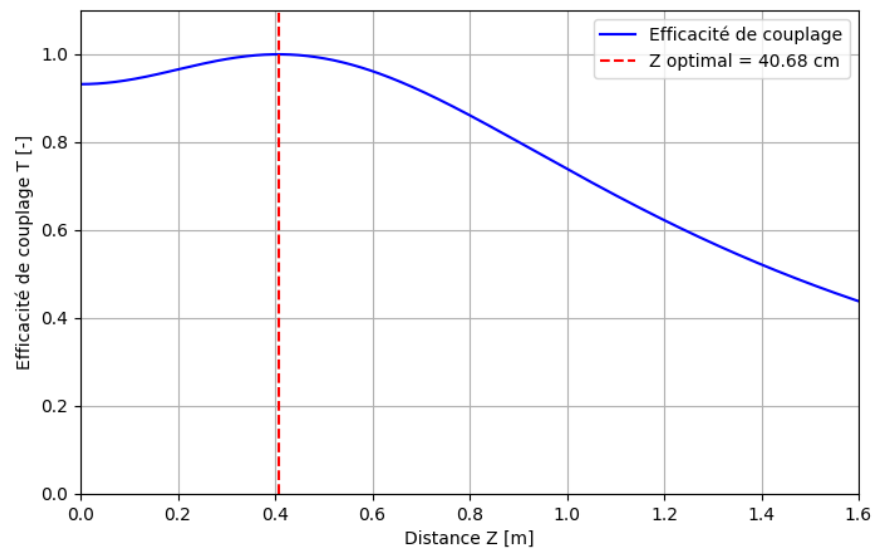


FIGURE 1 – Efficacité de couplage en fonction de la distance en mètres. La ligne pointillé rouge représente la distance pour laquelle le couplage théorique est maximal, soit à $Z = 4,068$ m.

4 Code

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

#cst
w0_laser = 0.315e-3 # Rayon du faisceau à la sortie du laser (m)
theta = 0.65e-3 # Demi-angle de divergence (rad)
lambda_laser = 632.8e-9 # Longueur d'onde du laser en (m)
f = 4.5e-3 # Focale de la lentille
NA = 0.12
lambda_c = 620e-9 # Longueur d'onde de coupure (m)
V_c = 2.4048 # V pour fibre mono

#calculs

# rayon de la fibre
a = (V_c * lambda_c) / (2*np.pi*(NA))
print(f'a = {a}')

# Calcul de V
V = 2*np.pi*a*NA/lambda_laser
print(f'V = {V}')
```

TPOP - Fibre

```
# Calcul du rayon du mode fondamentale de la fibre
w_0 = a*( 0.65 + 1.619*(V)**(-1.5) + 2.879*(V)**(-6) )
print(f'w_0 = {w_0}')

# Calcul de Z opti (en posant que w_0 = w_image)
w_image = w_0
w_obj = lambda_laser*f / (np.pi*w_image)
Z = np.sqrt( (w_obj / w0_laser)**2 - 1 ) * w0_laser / theta
print(f'Z_opti = {Z}')

# Calcul de T de selon z
Z_values = np.linspace(0, 1.6, 1000) # Valeurs de Z en cm
w_2 = lambda_laser * f / ( np.pi * w0_laser * np.sqrt( 1 +
(Z_values * theta / w0_laser)**2 ) )
w_1 = w_0
T_values = ( 2 * w_1*w_2 / ( w_1**2 + w_2**2 ) )**2

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(Z_values, T_values, label="Efficacité de couplage", color='b')
plt.axvline(Z, color='r', linestyle='--', label=f"Z optimal = {Z*100:.2f} cm")
plt.xlabel("Distance Z [m]")
plt.ylabel("Efficacité de couplage T [-]")
plt.title("Efficacité de couplage en fonction de la distance Z")
plt.ylim(0, 1.1)
plt.xlim(0, 1.6)
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

5 En Lab

À compléter